Materia:

Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Grupo:

01T

Tema:

Fase 1 de Proyecto de Cátedra

Docente:

Ing. Emerson Cartagena

Integrantes:

1-Bryan Otoniel Loarca Montenegro (LM252002) (Coordinador).

2-Josue Engelberto Alfaro Trinidad (AT251699).

3- Fernando Alexander Juarez Coto (JC252637).

4-Danilo Ernesto Velado Mena (VM251328).

5-Josue Vladimir Águila Méndez (AM240357).

Fecha de Entrega:

17/03/2026

Proyecto Fase 1

Introducción 3

Perfil del Proyecto 4

Metodología del Trabajo en Equipo 4

Diseño UX/UI y Línea Gráfica 5

- **Iconografía y Semántica:** 9
- **Arquitectura de Navegación Móvil:** 9

Explicación de la Lógica de Solución 9

Arquitectura de la Aplicación 13

Herramientas y Tecnologías a Utilizar 14

Licenciamiento del Proyecto 14

Presupuesto del Proyecto 14

Cronograma de Trabajo 15

Fuentes de Consulta 16

Enlaces del Proyecto 17

Introducción

El presente documento expone la fase de planificación y diseño de TutorPal UDB, una plataforma web con enfoque Mobile-First diseñada para transformar y digitalizar el ecosistema de tutorías académicas dentro de la Universidad Don Bosco, Campus Antiguo Cuscatlán. En la actualidad, el proceso de apoyo estudiantil enfrenta retos significativos debido a la descentralización de la información y la falta de visibilidad de los horarios de los tutores becarios, lo que genera una barrera en el aprendizaje colaborativo.

Ante esta problemática, el equipo de desarrollo propone una solución tecnológica de vanguardia basada en un stack Full-Stack moderno que utiliza React para la interfaz de usuario y Supabase como infraestructura de servicios en la nube (BaaS). Aunque el sistema es una aplicación web accesible desde cualquier navegador, su diseño arquitectónico y de interfaz ha sido optimizado bajo el estándar de Progressive Web Apps (PWA). Esto permite ofrecer una experiencia de usuario fluida, similar a una aplicación nativa, incluyendo navegación por pestañas inferiores (Bottom Tabs), notificaciones de estado y capacidades de visualización de datos sin conexión a internet (Offline Mode).

La importancia de este proyecto radica en su capacidad para centralizar la oferta académica y facilitar el acceso a los alumnos que requieren refuerzo, eliminando la burocracia del agendamiento manual. Mediante la implementación de metodologías ágiles como SCRUM y un enfoque de diseño centrado en el usuario, TutorPal UDB se posiciona como una herramienta institucional capaz de mejorar los índices de rendimiento académico y fomentar una cultura de excelencia técnica y apoyo mutuo dentro de la comunidad universitaria.

Perfil del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** TutorPal UDB.
- **Problema a Resolver:** Descentralización de solicitudes académicas y falta de control en la disponibilidad de tutores en el Campus Antiguo Cuscatlán, lo que dificulta el acceso a refuerzos académicos oportunos.
- **Objetivo General:** Desarrollar una aplicación mobile adaptativa que facilite la conexión directa entre alumnos y tutores de la UDB para mejorar el rendimiento académico.
- **Metodología:** Desarrollo ágil orientado a la entrega incremental de módulos funcionales (SCRUM).
- **Área Geográfica:** Universidad Don Bosco, Campus de Antiguo Cuscatlán, El Salvador.
- **Beneficiarios:** Estudiantes que requieren refuerzo y tutores becarios de todas las facultades del campus.

Metodología del Trabajo en Equipo

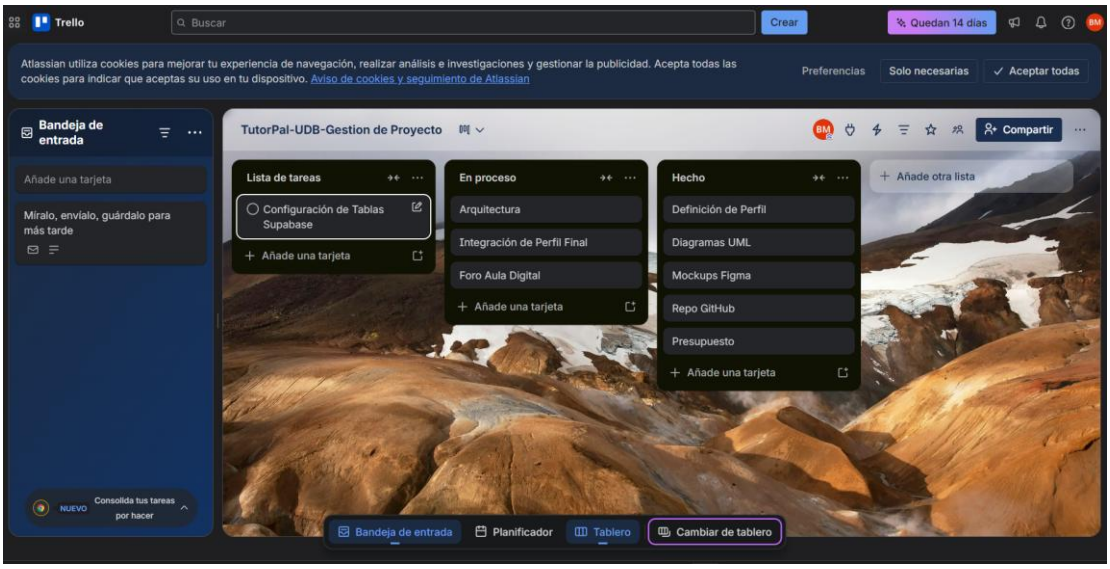
Se utilizará el marco de trabajo SCRUM, organizando el desarrollo en Sprints quincenales para asegurar entregas funcionales constantes.

Definición de Roles:

- **Scrum Master:** Bryan Loarca (Gestión de repositorio, integración y flujo de trabajo).

- **Product Owner:** Danilo Velado (Lógica de negocio, requerimientos y UML).

- **Development Team:** Fernando Juárez (Arquitectura y Backend), Josue Águila y Josue Alfaro (Frontend, UX/UI y Diseño).

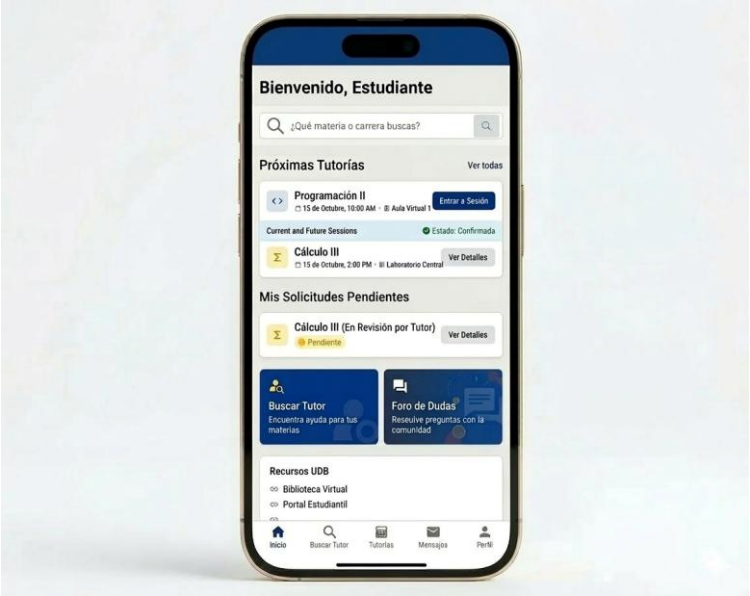


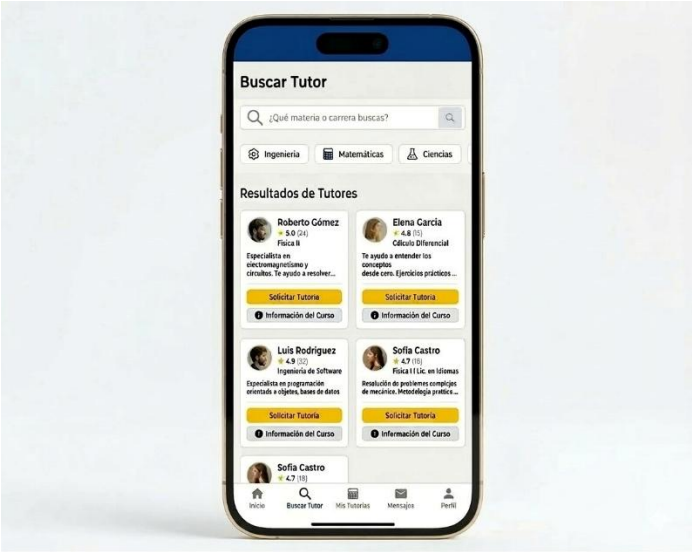
Enlace de TRELLO

https://trello.com/invite/b/69b8dd2f26dcfd19b66de52c/ATTI6dc1c53a549e717d87b81b54f7139f8b83831802/tutorpal-udb-gestion-de-proyecto

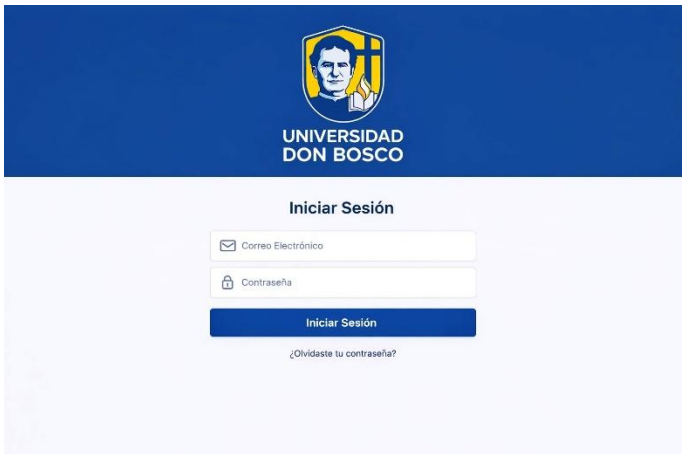
Diseño UX/UI y Línea Gráfica

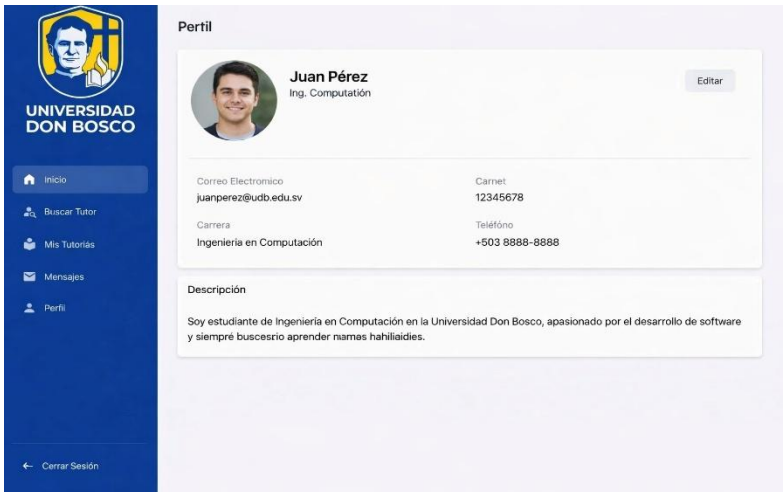
Para TutorPal UDB, se ha adoptado una filosofía de diseño centrada en el dispositivo móvil, priorizando la ergonomía y la rapidez de acceso que el estudiante necesita mientras se desplaza por el campus.

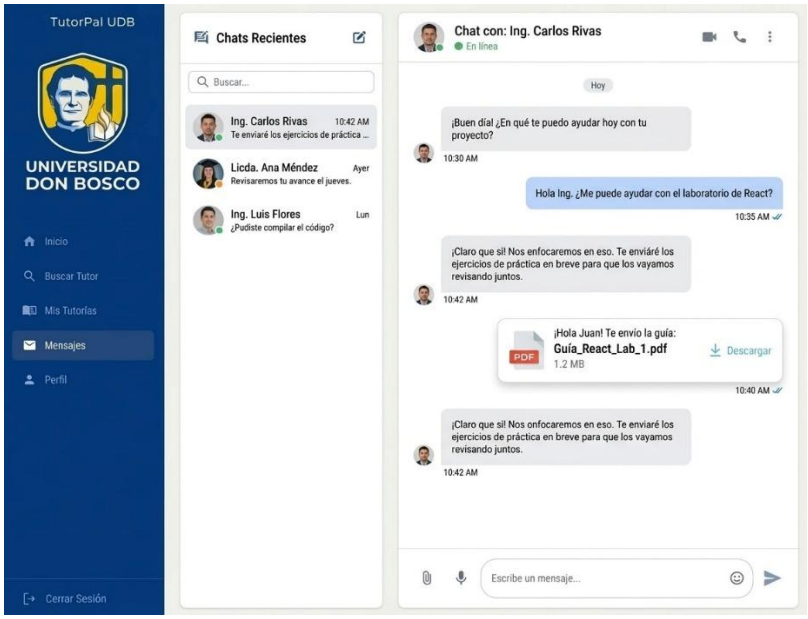


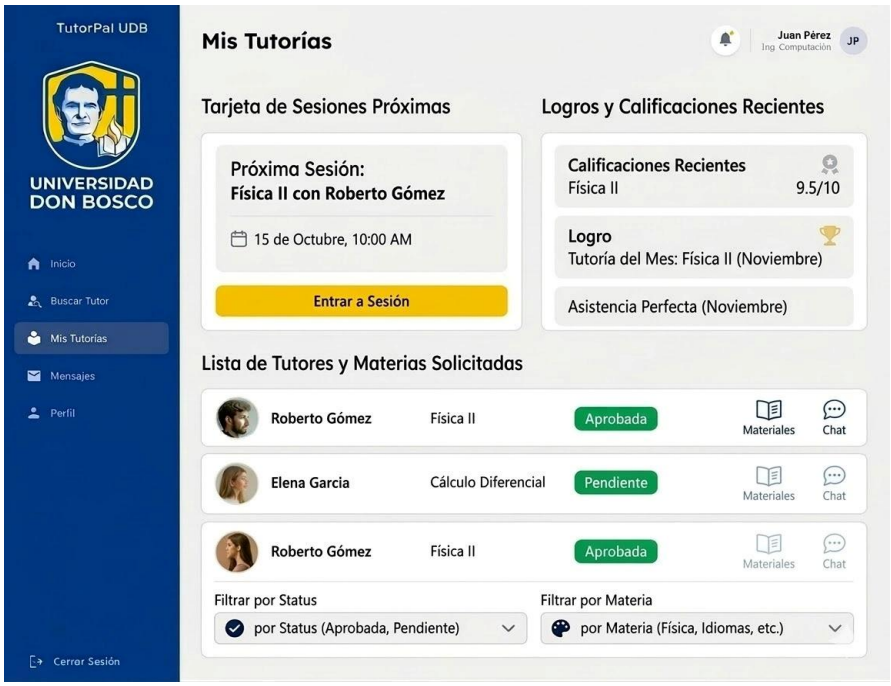

Buscar Tutor
¿Qué materia o carrera buscas?
Ingeniería
Matemáticas
Ciencias
Resultados de Tutores
Roberto Gómez
5.0 (24)
Física II
Especialista en electromagnetismo y circuitos. Te ayudo a resolver...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Elena García
4.8 (15)
Cálculo Diferencial
Te ayudo a entender los conceptos desde cero. Ejercicios prácticos ...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Luis Rodríguez
4.9 (32)
Ingeniería de Software
Especialista en programación orientada a objetos, bases de datos
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofía Castro
4.7 (18)
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánica. Metodología práctica ...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofía Castro
4.7 (18)
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil

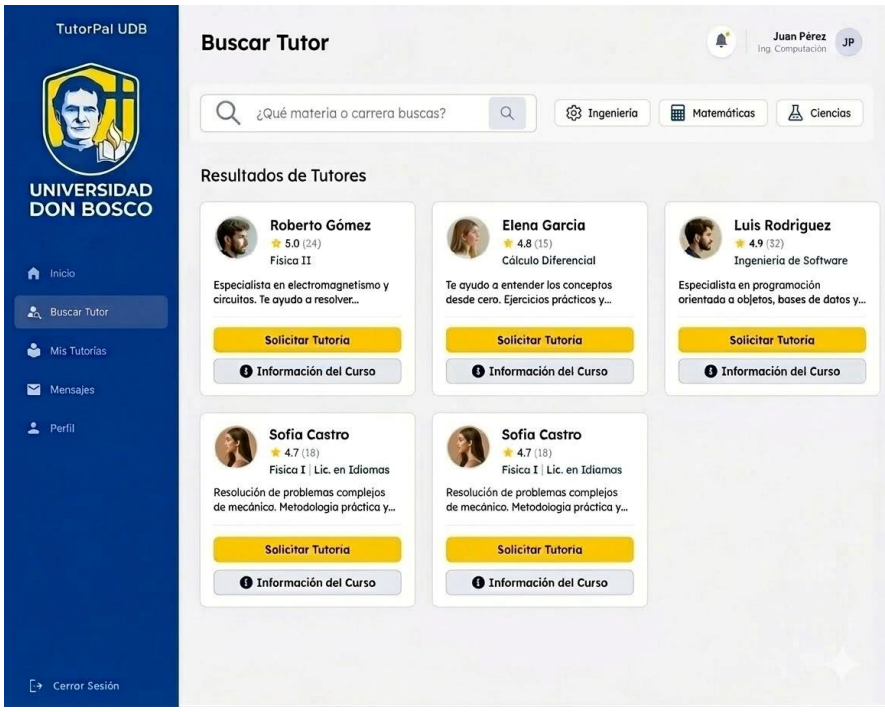
UNIVERSIDAD
DON BOSCO
Crear una Cuenta
Nombre
Apellido
Correo Electrónico
Número de Carnet
Contraseña
Confirmar Contraseña
Registrarse
¿Ya tienes una cuenta? Inicia Sesión


UNIVERSIDAD
DON BOSCO
Iniciar Sesión
Correo Electrónico
Contraseña
Iniciar Sesión
¿Olvidaste tu contraseña?


UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Pertil
Juan Pérez
Ing. Computatión
Editar
Correo Electromico
juanperez@udb.edu.sv
Carnet
12345678
Carrera
Ingenieria en Computación
Teléfono
+503 8888-8888
Descripción
Soy estudiante de Ingeniería en Computación en la Universidad Don Bosco, apasionado por el desarrollo de software y siempré buscesrio aprender namas hahiliaidies.


TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Chats Recientes
Buscar...
Ing. Carlos Rivas 10:42 AM
Te enviaré los ejercicios de práctica ...
Licda. Ana Méndez Ayer
Revisaremos tu avance el jueves.
Ing. Luis Flores Lun
¿Pudiste compilar el código?
Chat con: Ing. Carlos Rivas
En línea
Hoy
¡Buen día! ¿En qué te puedo ayudar hoy con tu proyecto?
10:30 AM
Hola Ing. ¿Me puede ayudar con el laboratorio de React?
10:35 AM
¡Claro que sí! Nos enfocaremos en eso. Te enviaré los ejercicios de práctica en breve para que los vayamos revisando juntos.
10:42 AM
¡Hola Juan! Te envío la guía:
Guía_React_Lab_1.pdf
1.2 MB
Descargar
10:40 AM
¡Claro que sí! Nos onfocaremos en eso. Te enviaré los ejercicios de práctica en breve para que los vayamos revisando juntos.
10:42 AM
Escribe un mensaje...


TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Mis Tutorías
Juan Pérez
Ing. Computación
JP
Tarjeta de Sesiones Próximas
Próxima Sesión:
Física II con Roberto Gómez
15 de Octubre, 10:00 AM
Entrar a Sesión
Logros y Calificaciones Recientes
Calificaciones Recientes
Física II
9.5/10
Logro
Tutoría del Mes: Física II (Noviembre)
Asistencia Perfecta (Noviembre)
Lista de Tutores y Materias Solicitadas
Roberto Gómez
Física II
Aprobada
Materiales
Chat
Elena Garcia
Cálculo Diferencial
Pendiente
Materiales
Chat
Roberto Gómez
Física II
Aprobada
Materiales
Chat
Filtrar por Status
por Status (Aprobada, Pendiente)
Filtrar por Materia
por Materia (Física, Idiomas, etc.)


TutorPal UDB
UNIVERSIDAD DON BOSCO
Inicio
Buscar Tutor
Mis Tutorías
Mensajes
Perfil
Cerrar Sesión
Buscar Tutor
Juan Pérez
Ing. Computación
JP
¿Qué materia o carrera buscas?
Ingeniería
Matemáticas
Ciencias
Resultados de Tutores
Roberto Gómez
5.0 (24)
Física II
Especialista en electromagnetismo y circuitos. Te ayudo a resolver...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Elena Garcia
4.8 (15)
Cálculo Diferencial
Te ayudo a entender los conceptos desde cero. Ejercicios prácticos y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Luis Rodriguez
4.9 (32)
Ingeniería de Software
Especialista en programación orientada a objetos, bases de datos y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
4.7 (18)
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánico. Metodología práctica y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso
Sofia Castro
4.7 (18)
Física I | Lic. en Idiomas
Resolución de problemas complejos de mecánico. Metodología práctica y...
Solicitar Tutoría
Información del Curso

- **Iconografía y Semántica:** Se utilizará la librería Lucide React por su ligereza y claridad visual. Los iconos seguirán un estilo de línea fina (Outline) con un grosor de 2px, optimizados para pantallas de alta densidad.

    - **Inicio (Home):** Acceso al feed principal de noticias.
    - **Búsqueda (Search):** Explorador de tutores y materias.
    - **Tutorías (Calendar):** Gestión de citas programadas.
    - **Mensajes (Message-square):** Chat en tiempo real con tutores.
    - **Perfil (User):** Configuración de cuenta y carnet digital.

- **Arquitectura de Navegación Móvil:** Dado que la plataforma se comporta como una PWA, la navegación se divide en:

    - Navegación Primaria (Bottom Tab Bar): Una barra inferior persistente que permite el acceso con el pulgar a las 5 secciones clave, eliminando la necesidad de menús complejos.

    - Navegación de Flujo (Stack Navigation): Transiciones laterales para entrar a detalles de una tutoría o abrir un chat específico.

Explicación de la Lógica de Solución

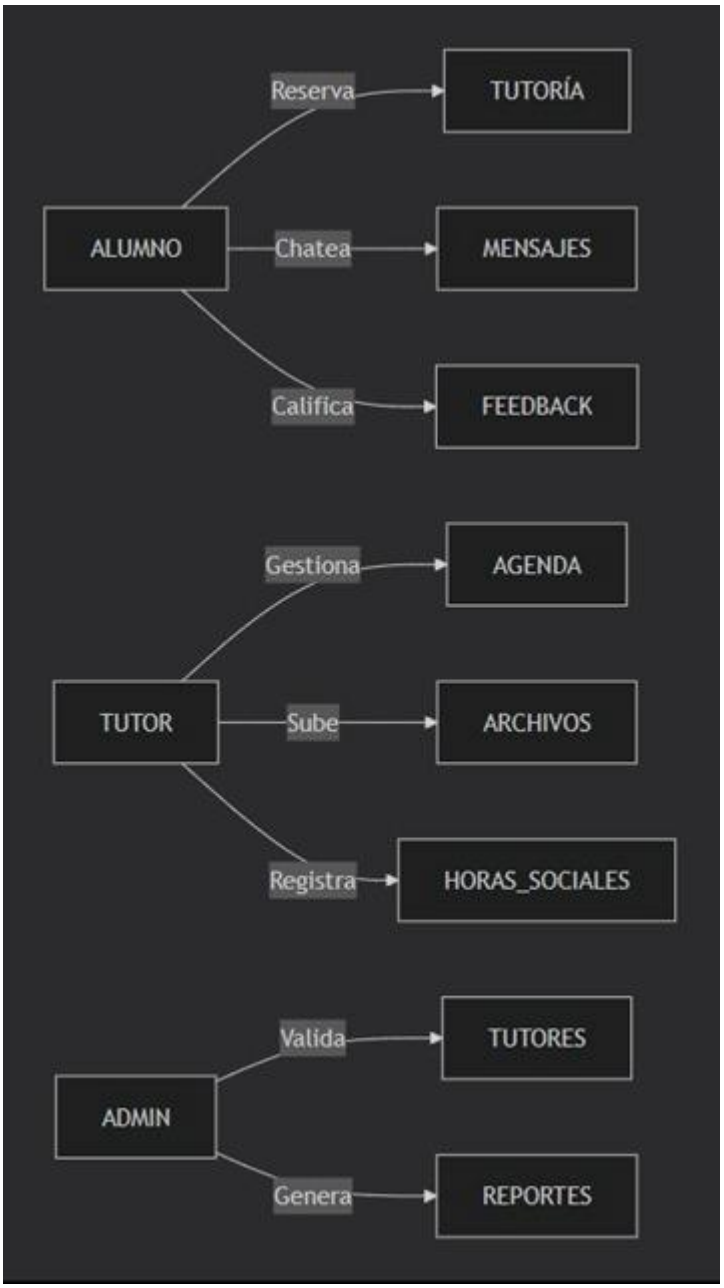
La lógica de TutorPal UDB se basa en un modelo de Intermediación Académica Digital, diseñado para eliminar la burocracia en el agendamiento de refuerzos. El sistema valida el rol del usuario (Estudiante o Tutor) mediante el correo institucional y opera bajo los siguientes pilares lógicos:

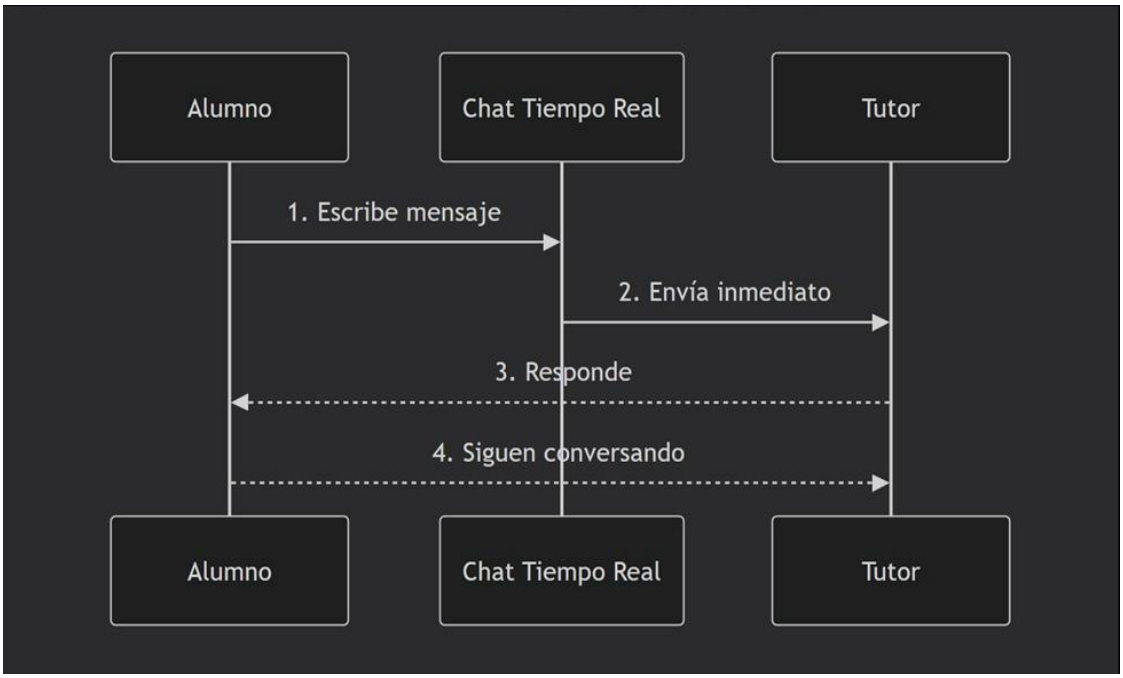
- **Flujo de Reserva Digital:** El sistema permite a los alumnos navegar por un catálogo dinámico de materias y tutores. Al seleccionar un perfil, el alumno solicita la tutoría indicando el tema específico a reforzar. El tutor recibe una alerta y tiene la facultad de aceptar o proponer cambios, transformando la solicitud en una "Tutoría Agendada" de forma oficial.

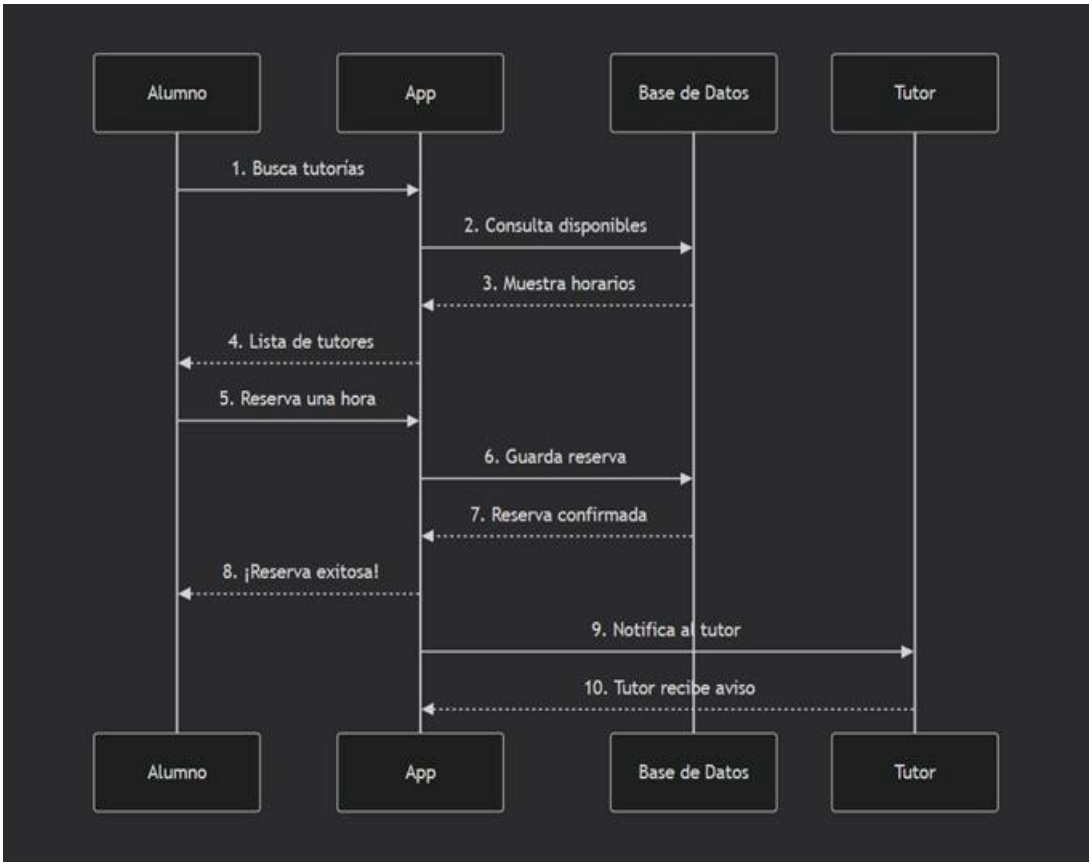
- **Gestión de Recursos Vinculados:** La solución integra un módulo de repositorio donde los tutores cargan material de apoyo (guías, ejercicios, PDFs). La lógica del sistema asegura que estos archivos estén vinculados exclusivamente a la tutoría específica, garantizando que solo los alumnos inscritos tengan acceso a dicho material.

- **Interacción y Coordinación:** Para optimizar el tiempo de la sesión presencial o virtual, se habilita un canal de mensajería instantánea. Esto permite que el tutor y el alumno coordinen detalles logísticos o resuelvan dudas preliminares de manera inmediata antes del encuentro.

- **Ciclo de Cierre y Control de Calidad:** Una vez finalizada la sesión, el alumno marca la tutoría como realizada y califica el desempeño del tutor (escala 1-5). Esta lógica genera métricas de desempeño que permiten a los Coordinadores de Carrera supervisar y validar la calidad del apoyo académico brindado en el campus.


Reserva
TUTORÍA
ALUMNO
Chatea
MENSAJES
Califica
FEEDBACK
Gestiona
AGENDA
TUTOR
Sube
ARCHIVOS
Registra
HORAS_SOCIALES
Valida
TUTORES
ADMIN
Genera
REPORTES


Alumno
Chat Tiempo Real
Tutor
1. Escribe mensaje
2. Envía inmediato
3. Responde
4. Siguen conversando
Alumno
Chat Tiempo Real
Tutor


Alumno
App
Base de Datos
Tutor
1. Busca tutorías
2. Consulta disponibles
3. Muestra horarios
4. Lista de tutores
5. Reserva una hora
6. Guarda reserva
7. Reserva confirmada
8. ¡Reserva exitosa!
9. Notifica al tutor
10. Tutor recibe aviso
Alumno
App
Base de Datos
Tutor

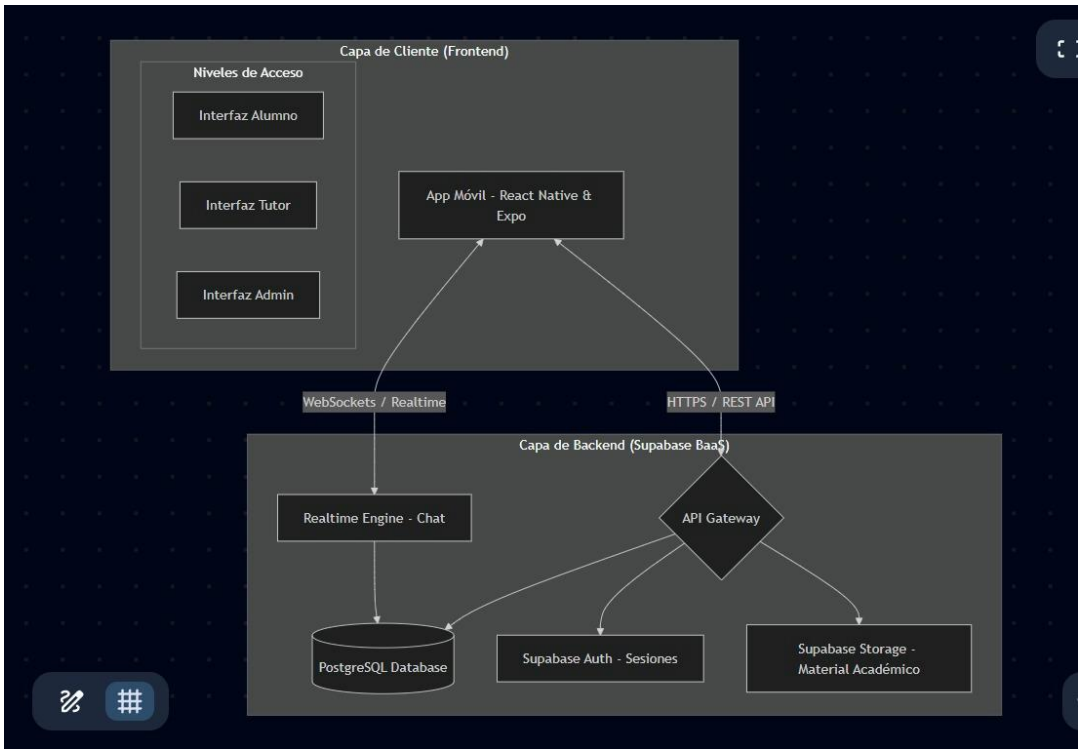
Arquitectura de la Aplicación

Se utiliza una arquitectura BaaS (Backend as a Service) para maximizar la velocidad de respuesta:

- **Frontend:** React con Tailwind CSS, optimizado para renderizado rápido en navegadores móviles.

- **Backend & Database:** Supabase (PostgreSQL) para la gestión de datos y autenticación.

- **Real-time:** WebSockets de Supabase para la mensajería instantánea entre alumnos y tutores.



Herramientas y Tecnologías a Utilizar

Desarrollo: React, Vite, Tailwind CSS.
Infraestructura: Supabase (Base de datos y Auth), Vercel (Hosting).
Diseño: Figma (Prototipado Mobile-First).
Gestión: GitHub (Control de versiones) y Trello (Metodología SCRUM).

Licenciamiento del Proyecto

El proyecto se distribuirá bajo la Licencia MIT. Es una licencia de software libre permisiva que permite la reutilización del código para fines académicos y fomenta la colaboración dentro de la comunidad de la Universidad Don Bosco.

Presupuesto del Proyecto

El presupuesto se ha calculado con base en los costos operativos reales de un equipo de 5 estudiantes durante un ciclo académico, considerando gastos de conectividad, licencias básicas y recursos de desarrollo.

Concepto	Descripción	Costo Estimado (USD)
Supabase Pro Plan	Base de datos PostgreSQL, Auth, y Chat en tiempo real sin pausas por inactividad.	$25.00 / mes
Dominio Personalizado	Registro de nombre de dominio para servicios web y landing page oficial.	$12.00 / año
Publicación Android	Pago único por licencia de Google Play Console.	$25.00
Herramientas de Dev	VS Code, GitHub, Expo (Código abierto).	$0.00
Apple Developer	Membresía anual para publicar en la App Store (iOS)	$99.00/ año
Total Inicial	Inversión inicial necesaria	**$161**

Cronograma de Trabajo

Fase	Actividad Principal	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	**Infraestructura:** Configuración de Supabase (Tablas y Auth)	17-mar	21-mar	Fernando Juarez
2	**Perfiles:** Desarrollo de interfaces de Tutor y Alumno	22-mar	26-mar	Josue Aguila
3	**Recursos:** Implementación de subida de archivos (Storage)	27-mar	31-mar	Danilo Velado
4	**Chat:** Integración de mensajería en tiempo real	1-abr	6-abr	Josue Alfaro
5	**Feedback:** Sistema de calificaciones y comentarios	7-abr	10-abr	**Bryan Loarca**
6	**Pruebas:** QA, corrección de bugs y optimización	11-abr	15-abr	Equipo Completo
7	**Entrega:** Documentación final y despliegue de la PWA	16-abr	18-abr	Equipo Completo

Fuentes de Consulta

- Facebook Open Source. (2024). React Documentation: A JavaScript library for building user interfaces. Recuperado de: https://react.dev/

- Supabase Inc. (2024). Supabase Docs: Build in a weekend, scale to billions. Recuperado de: https://supabase.com/docs

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Recuperado de: https://scrumguides.org/

- Google Developers. (2024). Progressive Web Apps (PWA) Overview. Recuperado de: https://web.dev/progressive-web-apps/

- Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Recuperado de: https://tailwindcss.com/docs

- Lucide Contributors. (2024). Lucide React: Beautiful & consistent icons. Recuperado de: https://lucide.dev/

Enlaces del Proyecto

enleces mockup: https://stitch.withgoogle.com/projects/9885823503763955056

enlace a el trello
https://trello.com/invite/b/69b8dd2f26dcfd19b66de52c/ATTI6dc1c53a549e717d87b81b54f7139f8b83831802/tutorpal-udb-gestion-de-proyecto

Enlace al repositorio de Git Hub

https://github.com/Alfaro134/TutorPal-UDB.git